72. Национална олимпиада по математика
Областен кръг

12 февруари 2023 г.

Задача 11.1. Да се намерят стойностите на реалния параметър a, за които уравнението

$$4^{x^2-x} - (1-a)2^{x^2-x} - 6a^2 + 2a = 0$$

има единствено решение в интервала $[-1;0)$.

Задача 11.2. Ъглополовящата AD в $\triangle ABC$ е равна на страната AC. Описаната около $\triangle ABD$ окръжност пресича страната AC в точка E като $\dfrac{DE}{CD} = \dfrac{\sqrt{3}+1}{2}$. Да се намерят ъглите на $\triangle ABC$.

Задача 11.3. Да се докаже, че за произволно цяло число c съществува естествено число x, за което 2^{2023} дели $2022x^2 + 2021x + c$.

Задача 11.4. Да се намерят всички естествени числа n, за които от група от $2n$ ученици могат да се изберат 14 групи, всяка от по n ученици, така, че всеки двама ученици да участват заедно в точно 3 от избраните групи.

Свалено от Klasirane.com